

1

(arrangement)

Une télévision privée décide d'opter pour le système de « programmes à péage » en utilisant des décodeurs commandés par des codes à huit chiffres.

- Donner le nombre d'abonnés potentiels puis le nombre d'abonnés avec code composés de huit chiffres différents.
- Calculer le nombre de codes à 2 chiffres différents, l'un étant utilisé 1 fois et l'autre 7 fois.
- Même question avec 3 chiffres différents, dont 2 sont utilisés une fois et le troisième 6 fois.

2

(combinaisons)

Neuf personnes se présentent à la médecine du travail pour passer la visite annuelle. Deux médecins les reçoivent. Le premier verra 5 personnes, le second 4.

- De combien de façons différentes les neuf personnes peuvent-elles être réparties entre chaque médecin ?
- Il y a 4 personnes portant des lunettes. De combien de façons différentes peut-on réaliser cette répartition, sachant que chaque médecin verra 2 personnes portant des lunettes ?
- De plus, on veut que M. Durand qui porte des lunettes et M. Dupond qui n'en porte pas, soient examinés par le même médecin. Combien de répartitions sont possibles ?

3

Une étude de la population d'une grande ville de province a fait apparaître que pendant un mois : 35 % des personnes sont allées au cinéma,

12 % des personnes sont allées au musée,

6 % des personnes sont allées aux deux.

Calculer la probabilité que, pendant ce mois, une personne ait fait les choix suivants :

- Aller au cinéma ou au musée,
- Ne pas aller au cinéma,
- N'aller ni au cinéma, ni au musée,
- Aller au cinéma mais pas au musée.

4

Dans un laboratoire se trouve une cage avec 100 souris présentant deux caractères : sexe (mâle ou femelle), couleur (blanche ou noire) ; 87 sont mâles, 57 sont blanches et 55 sont mâles et blanches.

1° Donner l'effectif par catégorie.

2° Une assistante prend une souris au hasard. Calculer la probabilité pour qu'elle obtienne une souris blanche ou une souris mâle.

3° Elle décide de choisir 6 souris. Calculer la probabilité qu'elle obtienne 6 souris blanches si les prélèvements sont réalisés :

- avec remise
- sans remise

5

Une urne contient dix boules (6 blanches et 4 rouges).

On tire au hasard et successivement deux boules de cette urne.

Calculer, dans le cas où le tirage est effectué avec remise, puis dans le cas où le tirage est effectué sans remise, les probabilités suivantes :

- probabilité pour que les deux boules soient blanches,
- probabilité pour que les deux boules soient de même couleur,
- probabilité pour que l'une au moins des boules tirées soit blanche.

6

Un nouveau vaccin a été testé sur 12500 personnes ; 75 d'entre elles, dont 35 femmes enceintes, ont eu des réactions secondaires nécessitant une hospitalisation.

1°/ Sachant que ce vaccin a été administré à 680 femmes enceintes, quelle est la probabilité qu'une femme enceinte ait eu une réaction secondaire si elle reçoit le vaccin ?

2°/ Quelle est la probabilité qu'une personne non enceinte ait une réaction secondaire ?

7

On place un hamster dans une cage. Il se trouve face à 5 portillons dont un seul lui permet de sortir de la cage. A chaque essai infructueux, il reçoit une décharge électrique et on le replace à l'endroit initial.

1 – En supposant que le hamster ne soit pas doué d'apprentissage et qu'il choisisse donc de façon équiprobable entre les 5 solutions à chaque nouvel essai, déterminer la probabilité des événements :

- a) le hamster sort au premier essai,
- b) le hamster sort au troisième essai,
- c) le hamster sort au septième essai.

2 – Le hamster mémorise maintenant les essais

infructueux et choisit de façon équiprobable entre les portillons qu'il n'a pas encore essayés. On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre d'essais effectués.

a) Quelles valeurs peut prendre X ? Déterminer sa loi de probabilité.

b) Déterminer l'espérance mathématique $E(X)$: interpréter le résultat.

c) Déterminer la variance $V(X)$.

8

La probabilité d'observer une maladie dans une population est $P = 0,1$ et la maladie peut être détectée sans erreur

par un dosage sanguin. On souhaite déterminer par ce dosage le nombre de personnes malades sur un échantillon de 100 personnes.

Mais au lieu de tester le sérum de chaque individu, on partitionne au hasard l'échantillon en 10 groupes de 10 personnes dont on mélange les sérums.

Si le test est négatif, sur l'un de ces mélanges, on considère que les 10 personnes correspondantes sont toutes négatives et l'on est ainsi dispensé des 10 tests individuels.

Si, au contraire, le test est positif, c'est qu'alors au moins une personne est atteinte de la maladie et il faut alors tester séparément chacun des 10 sérums ayant participé au mélange, on doit donc, dans ce cas,

effectuer 11 tests.

1°/ Trouver les probabilités pour que, dans un groupe, on observe : – aucune personne malade, – une et une seule personne malade, – au moins une personne malade.

2°/ En désignant par N le nombre total de tests à effectuer avec cette méthode de partition pour un échantillon de

100 personnes, trouver les probabilités suivantes :

– $P(N = 110)$

– $P(N = 100)$

3°/ Calculer le nombre moyen de tests $E(N)$ et la variance du nombre des tests $Var(N)$.

9

Le Comité des fêtes d'un village organise une loterie à l'aide de deux urnes.

L'urne U_1 contient trois boules rouges notées R_1, R_2, R_3 et deux boules jaunes notées J_1, J_2 .

L'urne U_2 contient quatre boules bleues notées B_1, B_2, B_3, B_4 et une boule verte V .

Pour participer à cette loterie, un joueur doit d'abord miser 3Dh. Il tire ensuite au hasard une boule dans U_1 , puis une boule dans U_2 . Les boules sont indiscernables au toucher.

On suppose que tous les tirages de couples de boules sont équiprobables.

1. À l'aide d'un tableau ou d'un arbre montrer qu'il y a 25 couples de boules possibles.

2. Une boule rouge fait gagner 2 Dh. Une boule jaune

fait gagner 3 Dh. Une boule bleue fait gagner 1 Dh. La boule verte fait gagner 5 Dh. À chaque tirage de 2 boules la variable aléatoire X associe le gain finalement réalisé par le joueur. Ainsi, en tenant compte de la mise de 3 Dh, le tirage d'une boule rouge et d'une boule verte occasionne finalement un gain de 4 Dh.

(a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire X .

(b) Démontrer que $P(X = 5) = \frac{2}{25}$

(c) Présenter en tableau la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

(d) Quelle est la probabilité que le gain du joueur ne dépasse pas finalement 1 Dh ?

3. (a) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de la variable aléatoire X .

(b) Le Comité s'aperçoit que son jeu est déficitaire.

Expliquer quelle est, en nombre entier d'euros, la mise minimale qu'il faudrait demander afin de rendre le jeu favorable au Comité.

10

On sait que 25% des individus d'une population lycéenne pratiquent le cyclisme, que 22 % pratiquent le tennis et que 15% pratiquent les deux sports. On interroge au hasard une personne de cette population. On appelle C : « la personne interrogée pratique le cyclisme » T : « la personne interrogée pratique le tennis ». Traduire les données en termes de probabilités.

11

La médiathèque d'une université possède des DVD de deux provenances : les DVD reçus en dotation et les DVD achetés.

Par ailleurs, on distingue les DVD qui sont de production européenne et les autres.

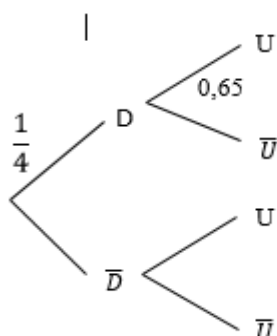
On choisit au hasard un de ces DVD. On note :

D l'événement « le DVD a été reçu en dotation » et $\bar{D}$ l'événement contraire.

U l'événement « le DVD est de production européenne » et $\bar{U}$ l'événement contraire.

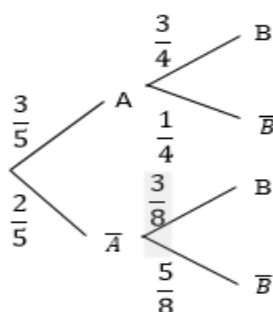
On sait que $P_{\bar{D}}(U) = 0,4$

On modélise cette situation par l'arbre incomplet au dessous : **compléter l'arbre**



12

On propose l'arbre pondéré suivant :



Déterminer $P_A(B)$, $P_{\bar{A}}(B)$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ $P(A)$

13

Un sac contient 3 jetons triangulaires, 2 jetons carrés et 5 jetons hexagonaux. Deux jetons sont tirés successivement sans remise du sac. On s'intéresse au couple formé par les deux jetons.

On note :

T : « le jeton est triangulaire » ; C : « le jeton est carré » ; H : « le jeton est hexagonal ».

Construire l'arbre pondéré associé à cette expérience.

14

On dispose de deux urnes.

La première contient 3 boules blanches et une boule rouge.

La seconde contient 2 boules blanches et 4 boules noires.

On lance une pièce. Si on obtient pile, on tire une boule de la première urne, sinon, on tire une boule de la deuxième urne.

On note P : « La pièce est tombée sur pile » ;

B : « la boule tirée est blanche » ; R : « la boule tirée est rouge » ; N : « la boule tirée est noire ».

Construire l'arbre pondéré associé à cette expérience.

15

Les 800 élèves d'un lycée sont répartis dans les classes de tronc commun , première ou terminale selon le tableau suivant :

	TC	1 ^{er} bac	2 ^e bac	total
Externes	60	50	90	200
Internes	240	200	160	600
total	300	250	250	800

1) On choisit au hasard un élève parmi les 800 élevés

.donner la probabilités des évènements suivants :

A : « il est externe »

B : « il est en Tronc commun »

C : « c'est un élève de tronc commun externe »

1) On choisit un élève au hasard parmi les internes

Quelle est la probabilité pour que cet élève est en tronc commun.

16

A et B sont deux événements d'un espace probabilisé.

On sait que : $p(A) = 7,0$; $p(B) = 4,0$ et $2,0$

$p(A \cap B) = 0,2$

Calculer $P(\bar{A})$ et $P(A \cup B)$

17

A et B sont deux événements d'un espace probabilisé.

On sait que $p(A \cap B) = 1/6$ et $p(B/A) = 1/4$.

Calculer $p(A)$.

18

Un jeu consiste à tirer une boule d'une urne contenant

5 boules numérotées de 2 à 6 indiscernables au toucher

Le tirage d'une boule portant un numéro pair fait perdre une somme, en euros, égale à la moitié du numéro tiré.

Le tirage d'une boule portant un numéro impair rapporte une somme, en euros, égale au numéro tiré.

Soit X la variable aléatoire égale au gain éventuellement négatif obtenu à l'issue du tirage.

1) Quelles sont les valeurs prises par cette variable

aléatoire ?

2) Déterminer la loi de probabilité de X.

3) Calculer l'espérance mathématique de X. Le jeu est-il équitable

19

Un forain propose le jeu suivant : le joueur fait tourner une roue divisée en six secteurs identiques

Trois secteurs sont jaunes, deux secteurs sont verts et un secteur est rouge.

Le joueur fait tourner la roue.

- si la couleur est verte, le joueur perd 1 euro,
- si la couleur est rouge , il perd 2 euros,
- si la couleur est jaune, il gagne 5 euros.

On définit la variable aléatoire X égale au gain du joueur.

1) Quelles sont les valeurs prises par cette variable aléatoire ?

2) Déterminer la loi de probabilité de X.

3) Calculer l'espérance de X. Interpréter ce résultat.

20

Une urne contient deux boules blanches et huit boules noires.

1) Un joueur tire successivement, avec remise, cinq boules dans cette urne.

Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 2 points et pour chaque boule noire tirée, il perd 3 points.

On note X la variable aléatoire représentant le nombre de boules blanches tirées.

On note Y le nombre de points obtenus par les joueur

sur une partie.

(a) Déterminer la loi de X , son espérance et sa variance.

(b) Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.

2) Dans cette question, on suppose que les cinq tirages successifs se font sans remise.

(a) Déterminer la loi de X .

(b) Déterminer la loi de Y .

21

On dispose de n boules numérotées de 1 à n et d'une boîte formée de trois compartiments identiques également numérotés de 1 à 3.

On lance simultanément les n boules.

Elles viennent se ranger aléatoirement dans les 3 compartiments.

Chaque compartiment peut éventuellement contenir les n boules.

On note X la variable aléatoire qui à chaque expérience aléatoire fait correspondre le nombre de compartiments restés vides.

1) Préciser les valeurs prises par X .

2) (a) Déterminer la probabilité $p(X = 2)$.

(b) Finir de déterminer la loi de probabilité de X .

3) (a) Calculer $E(X)$.

(b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X)$. Interpréter ce résultat.

22

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n boules blanches numérotées de 1 à n et deux boules noires numérotées

1 et 2.

On effectue le tirage une à une, sans remise, de toutes les boules de l'urne.

On note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule blanche.

On note Y la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la première boule numérotée 1.

1) Déterminer la loi de X .

2) Déterminer la loi de Y .

23

Soient A , B et C des événements. On pose

$$E_1 = A \cap \bar{B} \cap \bar{C} \text{ et } E_2 = A \cap (B \cup C).$$

1. Montrer que E_1 et E_2 sont incompatibles.

2. Déterminer l'ensemble $E_1 \cup E_2$.

3. On sait que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,3$,

$$P(B \cap C) = 0,1, P(A \cap C) = 0,1, P(A \cap B) = 0,2 \text{ et}$$

$$P(A \cap B \cap C) = 0,05. \text{ Calculer } P(E_1) \text{ et } P(E_2).$$

24

On lance deux fois un dé pipé tel que

$$P(1)=P(3)=P(4)=1/2 \text{ et } P(2)=P(6)=1/4. \text{ Quelle est la}$$

probabilité que la somme des points obtenus soit supérieure à 10 (strictement) sachant que :

1. un des résultats est 6.

2. le premier résultat est 6.

25

Trois coffres notés C_1 , C_2 , C_3 ont chacun deux tiroirs, et dans chaque tiroir, il y a une pièce. Le coffre C_1

contient 2 pièces d'or, C_2 2 pièces d'argent et C_3 une pièce d'or et une d'argent.

1. On ouvre au hasard l'un des 6 tiroirs et on trouve une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert un tiroir du coffre C_2 ?

2. On ouvre à nouveau et indépendamment de la première fois l'un des 6 tiroirs et on trouve encore une pièce d'argent. Quelle est la probabilité pour que l'on ait ouvert deux fois le même coffre ?

26

Une boîte contient 4 boules rouges, 3 boules vertes et 7 boules jaunes. On tire simultanément 2 boules de la boîte et on suppose que tous les tirages sont équiprobables.

Calculez la probabilité d'obtenir :

- a. Deux boules de la même couleur.
- b. Deux boules de couleurs différentes.

27

Une enquête effectuée auprès de 1500 personnes adultes (habitants d'une ville) portant sur les jeux d'argent indique que

- 1182 jouent à la loterie (A)
- 310 vont au casino (B)
- 190 jouent autant à la loterie qu'au casino.

- a. Si une personne adulte (de la ville) est choisie au hasard, quelle est la probabilité qu'elle joue à la loterie ou au casino ?
- b. Quelle est la probabilité qu'elle joue uniquement au casino ?

28

D'après les données recueillies jusqu'à ce jour, 2 % de la production d'une unité d'une entreprise est non conforme et ne peut être commercialisée.

- a. Quelle est la probabilité que 2 pièces choisies au hasard de la production de cette unité soient non conformes ?
- b. Quelle est la probabilité que la première pièce soit non conforme et que la seconde soit conforme ?

29

Une réunion rassemble 20 personnes : 12 femmes et 8 hommes. On sait que 20% des femmes fument ainsi que 40 % des hommes.

- a. Une personne quitte la réunion. Quelle est la probabilité que cette personne soit occupée à fumer ?
- b. Une personne quitte la réunion en fumant. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'une femme ?

30

On suppose que 3 entreprises X, Y et Z fabriquent trois types de microprocesseurs utilisés dans les ordinateurs se partagent le marché à raison de 25 % pour X, 35 % pour Y, 40 % pour Z. Les pourcentages de commandes non conformes sont :

5 % pour les microprocesseurs de X, 4 % pour ceux de Y et 2 % pour ceux de Z.

Dans un lot constitué de microprocesseurs dans les proportions indiquées pour X, Y et Z, on prélève un microprocesseur.

- Quelle est la probabilité qu'il soit non conforme ?
- Sachant que le microprocesseur présente un défaut de fabrication, quelle est la probabilité qu'il soit du type X ?

31

Pour réaliser une loterie, un organisateur dispose d'un sac contenant exactement un jeton blanc et 9 jetons noirs indiscernables au toucher et d'autre part d'un dé cubique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6.

Il décide des règles suivantes pour le déroulement d'une partie.

Le joueur doit tirer un jeton puis jeter le dé :

- * si le jeton est blanc, le joueur perd lorsque le jet du dé donne 6 ;
- * si le jeton est noir, le joueur gagne lorsque le jet du dé donne 6.

A la fin de la partie, le jeton est remis dans le sac.

On note B l'événement « le jeton tiré est blanc » et G l'événement « le joueur gagne le jeu ». L'événement contraire d'un événement E est noté $\bar{E}$. La probabilité d'un événement est notée $p(E)$.

Partie A

- Montrer que $p(G) = \frac{7}{30}$. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.
- Quelle est la probabilité que le joueur ait tiré le jeton blanc sachant qu'il a perdu ?
- Un joueur fait quatre parties de façon indépendante.

Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et en donner une valeur approchée à 10^{-3} près.

- Quel nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,99 ?

Partie B

L'organisateur décide de faire de sa loterie un jeu d'argent :

- * chaque joueur paye 1 euro par partie ;
- * si le joueur gagne la partie il reçoit 5 euros ;
- * si le joueur perd la partie il ne reçoit rien.

- On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique (positif ou négatif) du joueur à l'issue d'une partie.

a. Donner la loi de probabilité de X et son espérance mathématique.

b. On dit que le jeu est favorable à l'organisateur si $E(X) < 0$. Le jeu est-il favorable à l'organisateur ?

- L'organisateur décide de modifier le nombre n de jetons noirs (n entier naturel non nul) tout en gardant un seul jeton blanc. Pour quelles valeurs de l'entier n le jeu est-il défavorable à l'organisateur ?

32

On dispose d'un dé cubique équilibré dont une face porte le numéro 1, deux faces portent le numéro 2 et trois faces portent le numéro 3.

On dispose également d'une urne contenant dix boules indiscernables au toucher, portant les lettres L, O, G,

A, R, I, T, H, M, E (soit quatre voyelles et six consonnes).

Un joueur fait une partie en deux étapes :

Première étape : il jette le dé et note le numéro obtenu.

Deuxième étape :

- si le dé indique 1, il tire au hasard une boule de l'urne. Il gagne la partie si cette boule porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

- si le dé indique 2, il tire au hasard et simultanément deux boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune de ces deux boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

- si le dé indique 3, il tire au hasard et simultanément trois boules de l'urne. Il gagne la partie si chacune de ces trois boules porte une voyelle et il perd dans le cas contraire.

À la fin de chaque partie, il remet dans l'urne la ou les boules tirée(s).

On définit les événements suivants :

D_1 : « le dé indique 1 », D_2 : « le dé indique 2 »,

D_3 : « le dé indique 3 », G : « la partie est gagnée ».

A et B étant deux événements tels que $p(A) \neq 0$, on note $p_A(B)$ la probabilité de B sachant que A est réalisé.

1. a. Déterminer les probabilités $p_{D_1}(G)$, $p_{D_2}(G)$ et $p_{D_3}(G)$

b. Montrer alors que $p(G) = \frac{23}{180}$.

2. Un joueur a gagné la partie. Calculer la probabilité qu'il ait obtenu le numéro 1 avec le dé.

3. Un joueur fait six parties. Calculer la probabilité qu'il en gagne exactement deux et en donner une valeur arrondie à 10^{-2} près.

Quel nombre minimal de parties un joueur doit-il faire pour que la probabilité d'en gagner au moins une soit supérieure à 0,9 ?

33

Pour les questions 1 et 2, on donnera les résultats sous forme de fraction et sous forme décimale approchée par défaut à 10^{-3} près.

Un enfant joue avec 20 billes : 13 rouges et 7 vertes. Il met 10 rouges et 3 vertes dans une boîte cubique et 3 rouges et 4 vertes dans une boîte cylindrique.

1. Dans un premier jeu, il choisit simultanément trois billes au hasard dans la boîte cubique et il regarde combien de billes rouges il a choisies. On appelle X la variable aléatoire correspondant au nombre de billes rouges choisies.

a. Déterminer la loi de probabilité de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de X .

2. Un deuxième jeu est organisé de telle sorte que l'enfant choisisse d'abord au hasard une des deux boîtes, puis qu'il prenne alors une bille, toujours au hasard, dans la boîte choisie.

On considère les événements suivants :

* C_1 : "L'enfant choisit la boîte cubique",

* C_2 : "L'enfant choisit la boîte cylindrique",

* R : "L'enfant prend une bille rouge",

* V : "L'enfant prend une bille verte".

- a. Représenter par un arbre pondéré la situation correspondant à ce deuxième jeu.
 - b. Calculer la probabilité de l'événement R.
 - c. Sachant que l'enfant a choisi une bille rouge, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la boîte cubique ?
3. L'enfant reproduit n fois de suite son deuxième jeu, en remettant à chaque fois la bille tirée à sa place.
- a. Exprimer, en fonction de n , la probabilité p_n que l'enfant ait pris au moins une bille rouge au cours de ses n choix.
 - b. Calculer la plus petite valeur de n pour laquelle $p_n \geq 0,99$.

34

Un joueur dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et de trois urnes, U_1 , U_2 et U_3 contenant chacune k boules, où k désigne un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Il y a trois boules noires dans U_1 , deux boules noires dans U_2 et une boule noire dans U_3 . Toutes les autres boules dans les urnes sont blanches. Les boules sont indiscernables au toucher

Une partie se déroule de la manière suivante : le joueur lance le dé,

- * s'il obtient le numéro 1, il prend au hasard une boule dans l'urne U_1 , note sa couleur et la remet dans U_1 ;
- * s'il obtient un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_2 , note sa couleur et la remet dans U_2 ;

* si le numéro amené par le dé n'est ni 1 ni un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_3 , note sa couleur et la remet dans U_3 .

On désigne par A, B, C et N les événements suivants :

A : « Le dé amène le numéro 1 ».

B : « Le dé amène un multiple de 3 ».

C : « Le dé amène un numéro qui n'est ni 1 ni un multiple de 3 ».

N : « La boule tirée est noire ».

1. Le joueur joue une partie.

a. Montrer que la probabilité qu'il obtienne une boule noire est égale à $\frac{5}{3k}$.

b. Calculer la probabilité que le dé ait amené le 1 sachant que la boule tirée est noire.

c. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit supérieure à $\frac{1}{2}$.

d. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit égale à $\frac{1}{30}$.

2. Dans cette question, k est choisi pour que la probabilité d'obtenir une boule noire en jouant une partie soit égale à $\frac{1}{30}$. Le joueur fait 20 parties, indépendantes les unes des autres. Calculer, sous forme exacte puis arrondie à 10^{-3} près la probabilité qu'il obtienne au moins une fois une boule noire.

35

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules noires indiscernables au toucher.

1. On effectue au hasard un tirage de deux boules simultanément de l'urne.

On note A_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire » ;

on note A_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire » ;

on note A_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires ».

Montrer que $p(A_0) = \frac{6}{15}$ et $p(A_1) = \frac{8}{15}$; en déduire $p(A_2)$.

2. Après ce premier tirage, il reste 4 boules dans l'urne. On effectue à nouveau un tirage sans remise de deux boules de l'urne.

On note B_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires au tirage n°2 ».

a. Calculer $p_{A_0}(B_0)$, $p_{A_1}(B_0)$, $p_{A_2}(B_0)$.

b. Calculer $p(B_0)$.

c. Calculer $p(B_1)$ et $p(B_2)$.

d. On a obtenu une seule boule noire lors de ce second tirage. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage ?

3. On considère l'événement R : « il a fallu exactement les deux tirages pour que les deux boules noires soient

tirées de l'urne ». Montrer que $p(R) = \frac{1}{3}$.

36

Dans une classe de trente élèves sont formés un club photo et un club de théâtre. Le club photo est composé de 10 membres, le club théâtre de 6 membres. Il y a deux élèves qui sont membres des deux clubs à la fois.

1. On interroge un élève de la classe pris au hasard. On appelle P l'événement : « l'élève fait partie du club photo » et T l'événement : « l'élève fait partie du club théâtre ». Montrer que les événements P et T sont indépendants.

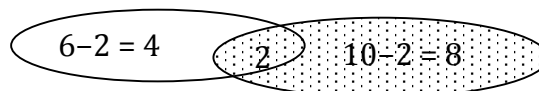
2. Lors d'une séance du club photo, les 10 membres sont tous présents. Un premier élève est tiré au sort. Il doit prendre la photo d'un autre membre du club qui sera lui aussi tiré au sort.

a. On appelle T_1 l'événement : « Le premier élève appartient au club théâtre ». Calculer $P(T_1)$.

b. On appelle T_2 l'événement « L'élève pris en photo appartient au club théâtre ». Calculer $P_{T_1}(T_2)$ puis $P_{\bar{T}_1}(T_2)$. En déduire $P(T_2 \cap T_1)$ et $P(T_2 \cap \bar{T}_1)$.

c. **Démonstration de cours** : Démontrer que $P(T_2) = P_{T_1}(T_2)P(T_1) + P_{\bar{T}_1}(T_2)P(\bar{T}_1)$. Calculer $P(T_2)$.

3. Toutes les semaines on recommence de façon indépendante la séance de photographie avec tirage au sort du photographe et du photographié. Le même élève peut être photographié plusieurs semaines de suite. Calculer la probabilité qu'au bout de 4 semaines aucun membre du club théâtre n'ait été photographié.



37

On dispose de deux urnes U_1 et U_2 contenant des boules indiscernables au toucher.

U_1 contient n boules blanches et 3 boules noires (n est un nombre entier supérieur ou égal à 1). U_2 contient deux boules blanches et une boule noire.

On tire une boule au hasard de U_1 et on la met dans U_2 , puis on tire au hasard une boule de U_2 et on la met dans U_1 ; l'ensemble des ces opérations constitue une épreuve.

1. Construire l'arbre pondéré de cette expérience aléatoire.
2. On considère l'événement A : "Après l'épreuve, les urnes se retrouvent chacune dans leur configuration de départ".

2. a. Démontrer que la probabilité $p(A)$ de l'événement

$$A \text{ peut s'écrire : } p(A) = \frac{3}{4} \left(\frac{n+2}{n+3} \right)$$

2. b. Déterminer la limite de $p(A)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

3. On considère l'événement B : "Après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche".

Calculer $p(B)$.

4. Un joueur mise 20 francs et effectue une épreuve. A l'issue de cette épreuve, on compte les boules blanches dans U_2 .

- Si U_2 contient 1 seule boule blanche, le joueur reçoit 2n francs ;

- Si U_2 contient 2 boules blanches, le joueur reçoit n francs ;

- Si U_2 contient 3 boules blanches, le joueur ne reçoit rien.

4. a. Expliquer pourquoi le joueur n'a aucun intérêt à jouer tant que n ne dépasse pas 10.

Dans la suite, on considère $n > 10$, et on introduit la variable aléatoire X qui prend pour valeur les gains algébriques du joueur (par exemple, si, après l'épreuve, l'urne U_2 contient une seule boule blanche, $X = 2n - 20$).

- 4.b. Déterminer la loi de probabilité de X.
- 4.c. Calculer l'espérance mathématique de X.
- 4.d. On dit que le jeu est favorable au joueur si et seulement si l'espérance mathématique est strictement positive. Montrer qu'il en est ainsi dès que l'urne U_1 contient au moins 25 boules blanches.

38

Dans tout l'exercice on considère 20 boules indiscernables au toucher (10 noires et 10 blanches) et deux urnes A et B dans chacune desquelles on placera 10 boules suivant un mode qui sera précisé dans chaque question.

1. On choisit dix boules au hasard et on les met dans l'urne A. On place les dix autres boules dans l'urne B.
 - a. Quelle est la probabilité pour que les deux urnes ne contiennent chacune que des boules de même couleur ?
 - b. Quelle est la probabilité pour que les deux urnes contiennent chacune 5 boules blanches et 5 boules noires ?

2. Soit x un entier tel que $0 \leq x \leq 10$. On place maintenant x boules blanches et $10 - x$ boules noires

dans l'urne A et les $10 - x$ boules blanches et x boules noires restantes dans l'urne B.

On procède à l'expérience E : on tire au hasard une boule de A et on la met dans B, puis on tire au hasard une boule de B et on la met dans A.

On désigne par M l'évènement « chacune des deux urnes a la même composition avant et après l'expérience ».

a. Pour cette question on prend $x = 6$. Quelle est la probabilité de l'évènement M ?

b. Montrer que la probabilité de l'évènement M est égale à : $\frac{1}{55}(-x^2 + 10x + 5)$.

c. Pour quelles valeurs de x l'évènement M est-il plus probable que l'évènement contraire $\bar{M}$?

39

Les questions 1. et 2. sont indépendantes. On donnera les résultats sous forme de fraction irréductible.

Une urne U_1 contient 4 jetons blancs et 3 noirs et une urne U_2 contient 17 jetons blancs et 18 noirs.

1. On jette un dé cubique dont chaque face a la même probabilité d'apparaître. Si le 6 apparaît, on tire un jeton de l'urne U_1 sinon on tire un jeton de l'urne U_2 .

a. Déterminer la probabilité de tirer un jeton blanc (on considérera les événements A : "On a obtenu 6 en jetant le dé" et B : "On obtient un jeton blanc".)

b). On a tiré un jeton noir ; calculer la probabilité pour qu'il provienne de U_2 .

2. On tire successivement et sans remise les 7 jetons de l'urne U_1 .

X est la variable aléatoire qui prend pour valeur k si le premier jeton blanc apparaît au k -ième tirage.

Donner la loi de probabilité de X , puis calculer son espérance mathématique et son écart-type.

40

Une urne contient n boules blanches ($n \geq 5$) et 10 boules noires. On tire au hasard et simultanément 10 boules de l'urne.

1. Quelle est la probabilité p_n pour que l'on ait tiré exactement 5 boules noires ?

2. Déterminer la limite de p_n lorsque n tend vers $+\infty$.

41

On s'intéresse à la présence sur les véhicules d'un parc automobile des trois dispositifs de sécurité suivants :

ABS ; Air Bags ; Correcteur de trajectoire.

On sait que 7 véhicules ne sont munis d'aucun de ces dispositifs, alors que 18 véhicules sont munis des trois dispositifs.

Tous les véhicules munis d'un correcteur de trajectoire sont munis aussi d'au moins un autre dispositif de sécurité.

305 véhicules disposent de deux dispositifs de sécurité au moins.

298 véhicules disposent de l'ABS, 428 véhicules disposent d'air bags et 122 véhicules disposent des deux.

Enfin 87 véhicules disposent de l'ABS et d'un correcteur de trajectoire.

1. Représenter ces données par un diagramme.

2. Quel est le nombre total de véhicules de ce parc automobile
3. Quel est le nombre de véhicules de ce parc disposant d'un et d'un seul dispositif de sécurité ?
4. Quel est le nombre de véhicules de ce parc disposant d'au plus un dispositif de sécurité ?

42

Une urne contient quatre jetons numérotés de 1 à 4.

On tire au hasard un jeton de l'urne, on lit le numéro, noté a , porté sur le jeton, puis on remet le jeton tiré dans l'urne.

On tire ensuite un deuxième jeton de l'urne, et on note b le numéro du jeton tiré.

On note G l'événement : "La partie est gagnée", lorsque la somme des numéros a et b est égale à 5.

1. Montrer que la probabilité de gagner est égale à $\frac{1}{4}$.

2. Deux personnes A et B jouent au jeu suivant, constitué d'un certain nombre de parties identiques décrites ci-après : au cours d'une partie, chaque joueur effectue le tirage de deux jetons décrit dans la question

1.

Si A gagne et B perd, A est déclaré vainqueur, et le jeu s'arrête, si A perd et B gagne, B est déclaré vainqueur, et le jeu s'arrête, dans les autres cas, les joueurs entreprennent une nouvelle partie ; le jeu continue.

Pour tout entier n , on désigne les événements suivants :

A_n : "A gagne la n ème partie".

B_n : "B gagne la n ème partie".

C_n : "Le jeu continue après la n ème partie."

a. Calculer les probabilités $p(A_1)$, $p(B_1)$, et $p(C_1)$.

b. Exprimer $p(C_{n+1})$ en fonction de $p(C_n)$ et montrer que

$$p(C_n) = \left(\frac{5}{8}\right)^n.$$

c. Exprimer $p(A_{n+1})$ en fonction de $p(C_n)$ et en déduire

$$\text{que } p(A_n) = \frac{3}{16} \times \left(\frac{5}{8}\right)^{n-1}$$

d. Déterminer la limite de $p(A_n)$ quand n tend vers $+\infty$.

e. le plus petit entier n tel que $p(A_n)$ soit inférieur ou égal à 0,01.

43

Un lot de tulipes a un pouvoir germinatif de 80% ; cela signifie que l'on considère que chaque bulbe a une

probabilité égale à $\frac{4}{5}$ de produire une fleur et cela

indépendamment des autres bulbes.

Chaque bulbe contient l'un des trois gènes R (rouge), B (blanc) et J (jaune) qui détermine la couleur de la future fleur éventuelle.

On suppose que la probabilité pour qu'un bulbe

possède le gène R est $\frac{1}{2}$, la probabilité pour qu'un

bulbe possède le gène B est $\frac{1}{10}$, et la probabilité pour

qu'un bulbe possède le gène J est $\frac{2}{5}$.

1. a. Tracer un arbre pondéré traçant la floraison d'un bulbe.

b. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur rouge ?

c. Quelle est la probabilité pour qu'un bulbe planté produise une fleur blanche ?

2. On appelle X la variable aléatoire qui associe le nombre k de fleurs rouges obtenues après avoir planté 5 bulbes.

a. Démontrer qu'il s'agit d'un schéma de Bernoulli dont on donnera les éléments caractéristiques.

b. Déterminer la loi de probabilité de X .

c. Calculer $E(X)$.

3. Soit n un entier supérieur ou égal à 1.

On désigne par p_n la probabilité de n'obtenir aucune tulipe blanche après avoir planté n bulbes.

Calculer p_n .

4. Combien de bulbes doit-on planter, au minimum, pour obtenir au moins une tulipe blanche, avec une

probabilité supérieure ou égale à $\frac{19}{20}$?

44

Une urne contient 10 boules indiscernables, 5 rouges, 3 jaunes, et 2 vertes.

Dans les questions 1 et 2 on tire au hasard et simultanément 3 boules de cette urne.

Les réponses seront données sous forme de fractions irréductibles.

1. Soit les événements suivants :

A « Les trois boules sont rouges. »

B « Les trois boules sont de la même couleur. »

C « Les trois boules sont chacune d'une couleur différente. »

a. Calculer les probabilités $p(A)$, $p(B)$ et $p(C)$.

b. On appelle X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de couleurs obtenues.

Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer $E(X)$.

2. Dans cette question, on remplace les 5 boules rouges par n boules rouges où n est un entier supérieur ou égal à 2. L'urne contient donc $n + 5$ boules, c'est-à-dire, n rouges, 3 jaunes et 2 vertes. On tire au hasard et simultanément deux boules de cette urne. Soit les événements suivants :

D « Tirer deux boules rouges. »

E « Tirer deux boules de la même couleur. »

a. Montrer que la probabilité de l'événement D est

$$p(D) = \frac{n(n-1)}{(n+5)(n+4)}.$$

b. Calculer la probabilité $p(E)$ de l'événement E en fonction de n .

Pour quelles valeurs de n a-t-on $p(E) \geq \frac{1}{2}$?

45

Un joueur débute un jeu au cours duquel il est amené à faire successivement plusieurs parties. La probabilité que le joueur perde la première partie est 0,2. Le jeu se déroule ensuite de la manière suivante :

* s'il gagne une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,05 ;

* s'il perd une partie, alors il perd la partie suivante avec une probabilité de 0,1.

1. On appelle :

E_1 l'événement « le joueur perd la première partie » ;

E_2 l'événement « le joueur perd la deuxième partie » ;

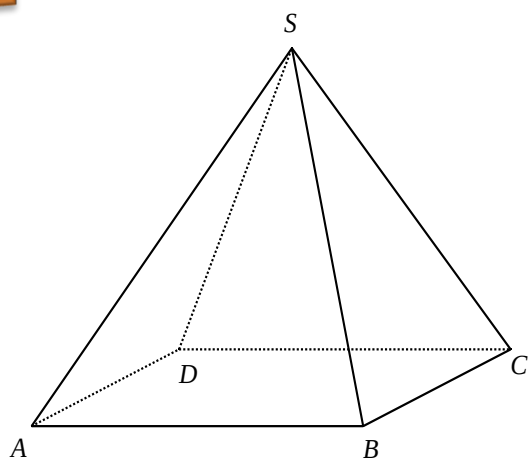
E_3 l'événement « le joueur perd la troisième partie ».

On appelle X la variable aléatoire qui donne le nombre

de fois où le joueur perd lors des trois premières parties. On pourra s'aider d'un arbre pondéré.

- Quelles sont les valeurs prises par X ?
 - Montrer que la probabilité de l'événement $(X = 2)$ est égale à 0,031 et que celle de l'événement $(X = 3)$ est égale à 0,002.
 - Déterminer la loi de probabilité de X .
 - Calculer l'espérance de X .
2. Pour tout entier naturel n non nul, on note E_n l'événement « le joueur perd la n -ième partie », $\overline{E}_n$ l'événement contraire, et on note p_n la probabilité de l'événement E_n .
- Exprimer, pour tout entier naturel n non nul, les probabilités des événements $E_n \cap E_{n+1}$ et $\overline{E}_n \cap E_{n+1}$ en fonction de p_n .
 - En déduire que $p_{n+1} = 0,05p_n + 0,05$ pour tout entier naturel n non nul.
3. On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n non nul par : $u_n = p_n - \frac{1}{19}$.
- Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
 - En déduire u_n puis p_n en fonction de n .
 - Calculer la limite de p_n quand n tend vers $+\infty$.

46



1. Une fourmi se déplace sur les arêtes de la pyramide ABCD. Depuis un sommet quelconque, elle se dirige au hasard (on suppose qu'il y a équiprobabilité) vers un sommet voisin ; on dit qu'elle « fait un pas ».

a. La fourmi se trouve en A.

Après avoir fait deux pas, quelle est la probabilité qu'elle soit :

- en A ?
- en B ?
- en C ?
- en D ?

b. Pour tout nombre entier naturel n strictement positif, on note S_n l'événement « la fourmi est au sommet S après n pas » et p_n la probabilité de cet événement.

Donner p_1 .

En remarquant que $S_{n+1} = S_{n+1} \cap S_n$, montrer que

$$p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n).$$

2. On considère la suite (p_n) , définie pour tout nombre

$$\text{entier } n \text{ strictement positif par : } \begin{cases} p_1 = \frac{1}{3} \\ p_{n+1} = \frac{1}{3}(1 - p_n) \end{cases}.$$

a. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel

$$n \text{ strictement positif, on a } p_n = \frac{1}{4} \left(1 - \left(-\frac{1}{3} \right)^n \right).$$

b. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n$.

47

1. Le nombre de clients se présentant en cinq minutes dans une station service est une variable aléatoire X dont on donne la loi de probabilité

$$p_i = P(X = i) :$$

i	0	1	2
p_i	0,1	0,5	0,4

a. Définir et représenter graphiquement la fonction de répartition de X .

b. Calculer l'espérance mathématique de x et son écart type.

2. Dans cette station service, la probabilité qu'un client achète de l'essence est de 0,7 ; celle qu'il achète du gazole est 0,3. Le choix de chaque client est indépendant de celui des clients précédents. On considère les événements :

C_1 : En cinq minutes, un seul client se présente ;

C_2 : En cinq minutes, deux clients se présentent ;

E : En cinq minutes, un seul client achète de l'essence.

a. Calculer $P(C_1 \cap E)$.

b. Montrer que $P_{C_2}(E) = 0,42$ et calculer $P(C_2 \cap E)$.

c. En déduire la probabilité qu'en cinq minutes un seul client achète de l'essence.

3. Y désigne la variable aléatoire égale au nombre de clients achetant de l'essence en cinq minutes. Déterminer la loi de probabilité de Y et calculer son espérance.

48

On considère une v.a. X suivant une loi

c) hasard parmi ceux de facteur $Rh -$, ne soit pas du

binomiale $B(n, p)$ où $p_k = P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$.

On pose $f(x) = (px + 1 - p)^n$.

a. Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$ puis $f'(1)$ et $f''(1)$.

b. Vérifier que $f(x) = \sum_{k=0}^n p_k x^k$. Calculer de nouveau $f'(x)$ et $f''(x)$ puis $f'(1)$ et $f''(1)$.

c. Déduire des calculs précédents les valeurs de $E(X)$ et $Var(X)$.

49

On dispose d'un dé cubique et homogène dont les faces sont numérotées :

-1 ; -1 ; -1 ; 0 ; 1 ; 1

On jette ce dé deux fois de suite et on note à chaque fois le numéro de la face supérieure

1/a) Déterminer la probabilité de chacun des événements A et B suivants :

A : « Les deux numéros obtenus sont différents ».

B : « la somme des deux numéros obtenus est égale 0 ».

C : « Les deux numéros obtenus sont différents sachant que leur somme est égale à 0 ».

b) Les événements A et B sont ils indépendants ?

Justifier votre résultat.

3/ Soit l'évènement S_m définie par « Les deux numéros obtenus leur somme est égale à m ».

Calculer la probabilité de l'évènement S_m suivant les valeurs de m possible

l'urne.

50

1) On dispose de deux urnes :

U_1 contenant 3 boules blanches et 2 noires

U_2 contenant 1 boule blanche et 4 noires

On tire au hasard et simultanément 2 boules de U_1 et successivement et sans remise 3 boules de U_2 .

On désigne par X l'aléa numérique égal au nombre de boules blanches tirées.

a) Montrer que $p(X=0) = 1/25$ puis déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer $E(X)$ et $V(X)$

2) On répète l'épreuve précédente 4 fois de suite en remettant à chaque fois les boules dans leurs urnes respectives.

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « obtenir trois fois 5 boules noires »

B : « obtenir pour la première fois 5 boules noires au troisième tirage ».

3) On considère maintenant n urnes ($n \geq 3$). L'urne U_1 contient 3 boules blanches et 2 noires et chacune des autres urnes contient 1 blanche et 4 noires.

On tire une boule de U_1 que l'on met dans U_2 , puis une boule de U_2 que l'on met dans U_3 et ainsi de suite jusqu'à tirer une boule de l'urne U_n .

Soit E_k l'évènement : « la boule tirée de U_k est blanche » ($1 \leq k \leq n$)

a) Calculer $p_1 = p(E_1)$ et $p_2 = p(E_2)$

En déduire que $p_k = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{6}\right)^{k-1} + \frac{1}{5}$

51

Le sang humain est classé en quatre groupes distincts : A, B, AB et O

Indépendamment du groupe, le sang peut posséder ou non le facteur Rhésus. Quand le sang possède ce facteur, il est dit de Rhésus positif (noté Rh+) ; sinon, il est dit Rhésus négatif (noté Rh-).

Dans une population,

les groupes sanguins

A	B	AB	O
40%	10%	5%	45%

se répartissent comme suit :

Groupe	A	B	AB	O
Rh+	82%	81%	83%	80%
Rh-	18%	19%	17%	20%

Pour chaque groupe sanguin, les proportions

d'individus possédant ou non le facteur Rhésus

sont les suivantes

Un individu ayant un sang du groupe O et Rh- est appelé un donneur universel

1/ Modéliser la situation par un arbre de probabilités.

2/a) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population ait un sang du groupe O ?

b) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population soit un donneur universel ?

c) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard dans la population ait un sang Rh- ?

3/a) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard parmi ceux de facteur Rh-, soit du groupe A ?

b) Quelle est la probabilité qu'un individu pris au

b) Soit $p_k = p(E_k)$. Montrer que

$$p_{k+1} = \frac{1}{6}p_k + \frac{1}{6}.$$

groupe O ?

52

Dans cet exercice, les résultats demandés seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

Une urne contient dix boules indiscernables au toucher dont une noire, quatre blanches et cinq rouges.

On tire simultanément au hasard trois boules de l'urne.

1/a) Calculer la probabilité des événements suivants :

A : « Parmi les trois boules du tirage figure la noire ».

B : « le tirage est tricolore ».

b) Calculer la probabilité que le tirage soit tricolore sachant qu'y figure la boule noire

2/ X est la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches figurant dans le tirage.

- Donner la loi de probabilité de X.
- Calculer l'espérance mathématique de X.
- Donner la fonction de répartition F de la variable aléatoire X.

53

Une urne contient 6 boules : $\begin{cases} 4 & \text{boules grises (G)} \\ 2 & \text{boules jaunes (J)} \end{cases}$

1) Soit l'épreuve qui consiste à tirer au hasard et simultanément 2 boules de l'urne.

Soit X l'aléa numérique indiquant le nombre de boules grises tirées.

- Déterminer la loi de probabilité de X. Calculer $E(X)$ et $V(X)$
- On tire au hasard, deux fois de suite, deux boules simultanément, les boules n'étant pas remises dans

On note A, B, C et D les événements suivants :

A : « aucune boule grise n'est tirée au cours du premier tirage de deux boules ».

B : « une boule grise et une boule jaune sont tirées au cours du premier tirage de deux boules »

C : « deux boules grises sont tirées au cours du premier tirage de deux boules »

D : « une boule grise et une boule jaune sont tirées au cours du deuxième tirage de deux boules »

- Calculer les probabilités des événements A, B et C
- Calculer $P(D/A)$, $P(D/B)$ et $P(D/C)$
- En déduire la probabilité de l'événement D.

3) On constate que le deuxième tirage a donné une boule grise et une boule jaune.

- Quelle est la probabilité que le premier tirage a donné deux boules grises.
- Quelle est la probabilité que le premier tirage a donné une boule grise et une boule jaune.

54

Les deux parties sont indépendantes.

I/1/ Soit X un aléa numérique dont sa loi est donnée par le tableau suivant :

x_i	0	1	2
$P(X=x_i)$	$\frac{4}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

- Calculer $E(X)$

- b) Calculer $\sigma(X)$
- c) Déterminer $p(X \leq 3)$
- d) Soit F la fonction de répartition de l'aléa X .

Représenter F dans le plan muni d'un repère orthogonal

$$R(o, \vec{i}, \vec{j}) .$$

2/ Soit Y l'aléa numérique qui suit une loi binomiale

de paramètres $n=3$ et $p=\frac{3}{10}$.

- a) Calculer $E(Y)$ et $\sigma(Y)$
- b) Calculer $p(Y=2)$
- c) Calculer $p(1 < Y < 3)$

II/

Un sac contient 5 boules indiscernable au toucher numérotés 1, 1, 1, 0, 2

On tire simultanément 2 boules du sac

1/ Calculer la probabilité des évènements suivants.

A : « Obtenir 2 boules qui portent des numéros impairs »

B : « Obtenir la boule qui porte le numéro 0 »

C : « Obtenir 2 boules dont le produit de leurs numéros vaut 2 »

2/ Soit X l'aléa numérique qui a chaque tirage associe le produit des numéros obtenus.

Déterminer la loi de probabilité de X .

3/ On répète l'épreuve précédente 3 fois de suite en remettant chaque fois les deux boules tirées dans le sac.

boules portant le numéro 1.

Déterminer la loi de probabilité de Y .

55

Un appareil de mesure évalue l'épaisseur (en cm) de pièces mécaniques.

L'expérience prouve que l'épaisseur des pièces peut être modélisée par une

variable aléatoire X qui suit la loi uniforme dans l'intervalle $[0;1]$.

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

$$1) P(X = 0,6) = \frac{1}{6} .$$

$$2) P(0,3 \leq X \leq 0,5) = 0,2 .$$

3) Les pièces sont acceptées si leur épaisseur est supérieure à 0,6.

La probabilité qu'une pièce soit acceptée est égale à 0,4.

4) Une pièce a une épaisseur supérieure à 0,3 cm.

La probabilité qu'elle soit acceptée est égale à 0,3 .

56

On considère une urne contenant 3 boules noires et une boule blanche et un jeton parfaitement équilibré, présentant une face noire et une face blanche.

Une épreuve consiste à lancer le jeton, si la face visible est blanche, on ajoute une boule blanche dans l'urne ; si la visible est noire, on ajoute une boule noire dans l'urne ; puis on tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne

1) On considère les évènements :

Soit Y l'aléa numérique qui a chaque série de trois tirages associe le nombre de fois où l'on obtient deux

E_0 : « Aucune boule blanche ne figure parmi les trois boules tirées ».

B : « La face visible du jeton est blanche ».

a- Vérifier que $P(B) = \frac{1}{2}$

b- Schématiser la situation avec un arbre de choix

c- Montrer que $P(E_0 | B) = \frac{1}{10}$ et $P(E_0 | \bar{B}) = \frac{2}{5}$. En déduire $P(E_0)$.

d- Sachant qu'aucune boule blanche ne figure dans le tirage, quelle est la probabilité que la face visible du jeton soit noire.

2) Soit X l'aléa numérique qui à chaque tirage associe le nombre de boules blanches obtenues.

Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance.

3) On répète l'épreuve précédente cinq fois de suite en remettant à chaque fois les boules tirées.

Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois, une et une seule boule blanche.

57

Une urne contient six boules : quatre blanches et deux jaunes, toutes les boules sont indiscernables au toucher. On tire simultanément et au hasard quatre boules de l'urne.

1/ Calculer la probabilité des événements suivants :

C « Obtenir trois boules blanches »

2/ On note X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre

de boules blanches tirées.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Calculer l'espérance mathématique de X

c) Montrer que : $P(X \geq 3) = \frac{3}{5}$

3/ On répète l'épreuve précédente trois fois de suite en remettant à chaque fois les quatre boules tirées dans l'urne et on désigne par Y, l'aléa numérique prenant pour valeur le nombre d'épreuves donnant au moins trois boules blanches.

a) Etablir la loi de probabilité de Y

b) Calculer $\sigma(Y)$.

58

Une entreprise fabrique un article dans deux unités de production notées A et B. L'unité A, assure 60% de la production.

On a constaté que :

- 3% des pièces provenant de l'unité A présentent un défaut de fabrication.
- 8% des pièces provenant de l'unité B présentent un défaut de fabrication.

1. On prélève un article au hasard, et on note :

- A l'événement « la pièce provient de l'unité A »
- B l'événement « la pièce provient de l'unité B »

A « n'obtenir aucune boule jaune »

B « Obtenir exactement deux boules jaunes »

Déterminer la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique

2/ On répète l'épreuve précédente quatre fois de suite en remettant après chaque épreuve les

boules tirées dans l'urne

déterminer la probabilité pour que l'évènement A soit réaliser pour la première fois aux deuxième tirage

3/ On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne . On désigne par « a » le numéro inscrit sur la première boule tirée et par « b » le numéro inscrit sur la deuxième boule tirée

A chaque couple (a,b) on associe le nombre complexe $Z=a+ib$

Soit Y la variable aléatoire qui à chaque couple (a,b) associe $|Z|^2$

Déterminer la loi de probabilité de Y

61

On considère un dé cubique parfait dont les faces sont numérotées : 0, 0, 0, 0, 1, 1

et deux urnes U_1 et U_2

U_1 : contient 3 boules blanches et 2 boules noires

U_2 : contient 2 boules blanches et 3 boules noires

1) On tire simultanément 3 boules de U_1 .

Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.

– D l'évènement « la pièce présente un défaut », $\bar{D}$ l'évènement contraire.

- S'il obtient la face 0, il tire simultanément deux boules de U_1 .

- s'il obtient la face 1, il tire successivement et sans remise deux boules de U_2 .

Soit l'évènement « S » : le joueur obtient de boules de couleurs différentes.

a) Calculer la probabilité d'obtenir S sachant qu'il a obtenu la face 0.

b) Calculer la probabilité d'obtenir S sachant qu'il a obtenu la face 1.

c) En déduire que $P(S) = 3/5$

3) lorsque S est réalisé il gagne 2 Dinars, sinon il perd 2 Dinars.

Il joue 4 fois de suite on remettant après chaque tirage les boules dans leurs

urnes d'origines. Soit Y le gain algébrique réalisé lors des 4 jeux.

(exemple : si S est réalisé 4 fois il gagne 8 Dinars)

a) Déterminer la loi de probabilité de y.

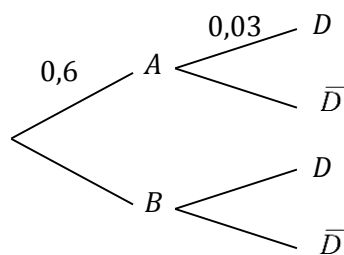
b) Le jeu est-il favorable ?

62

La durée de vie, exprimée en heures, d'une ampoule électrique, est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètre 0,002.

Dans tout l'exercice, on donnera des résultats en valeur exacte, ainsi qu'une approximation à

a. Recopier et compléter l'arbre suivant :



b. Calculer la probabilité qu'un article présente un défaut et provienne de l'unité A.

c. Montrer que la probabilité qu'un article présente un défaut est égale à 0,05.

2. L'entreprise envisage de mettre en place un test de contrôle de ces articles avant leur mise en vente.

Ce contrôle détecte et élimine 82% des articles défectueux, mais il élimine également à tort 4% des articles non défectueux. Les articles non éliminés sont alors mis en vente.

On prend au hasard un article fabriqué et on note V l'évènement « l'article est mis en vente ».

a. Calculer $p(V \cap D)$ et $p(V \cap \bar{D})$. En déduire que la probabilité qu'un article fabriqué soit mis en vente après contrôle est 0,921.

b. L'entreprise souhaite qu'il y ait moins de 1% des articles vendus défectueux. Ce contrôle permet-il d'atteindre cet objectif ?

59

Une urne contient cinq boules rouges, une boule noire et trois boules blanches. Les boules sont indiscernables au toucher.

On tire simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

1°) Calculer la probabilité des évènements suivants :

A : « n'obtenir aucune boule rouge »

B : « obtenir une boule de chaque couleur »

C : « obtenir au moins une boule rouge »

2°/ Soit X l'aléa numérique qui associe, à chaque tirage de trois boules de l'urne le nombre de boules rouges obtenues.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer son espérance mathématique $E(X)$, sa variance et son écart-type.

c) Déterminer et représenter sa fonction de répartition F .

3°/ On répète ce tirage 5 fois de suite en remettant à chaque fois les trois boules tirées dans l'urne.

Quelle est la probabilité de l'évènement suivant :

« lors de 5 tirages deux fois seulement, on n'obtient aucune boule rouge »

60

Une urne contient 4 boules blanches numérotées 1,1,1,0 et deux boules rouges numérotées 1,0

1/ une épreuve consiste à tirer simultanément trois boules de l'urne

a) Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants

A « avoir trois boules blanches »

B « le produit des numéros inscrits sur les boules tirées est égale à zéro »

b) On désigne par X l'aléa numérique qui prend pour valeur le nombre de boules rouges restants dans l'urne

Déterminer la loi de probabilité de X . Calculer son écart type.

2) Un joueur lance le dé une fois :

A : « Obtenir deux jetons de même couleur » .

B : « Obtenir deux jetons de même couleur et de même numéro »

b- On désigne par X la variable aléatoire qui prend pour valeur la somme des numéros inscrits sur les deux jetons tirés.

Déterminer la loi de probabilité et calculer son espérance mathématique.

2°) On tire successivement et sans remise deux jetons de l'urne .

On désigne par « a » le numéro inscrit sur le premier jeton tiré et par « b » le

numéro inscrit sur le deuxième jeton tiré.

On considère dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan P et P' d'équation respectives : $x + a y + b = 0$ et $x + b y - a = 0$

Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

C : « P et P' sont parallèles » et D : « P et P' sont perpendiculaires »

66

Une boîte B_1 contient 3 jetons numérotés : 0 , 0 , 2.

Une boîte B_2 contient 4 jetons numérotés : 1 , 1 , 3 , 4.

1°) On tire au hasard un jeton de chaque boîte et on désigne par X l'aléa numérique

3 chiffres significatifs.

1) a) Déterminer la probabilité qu'une ampoule ait une défaillance avant 500 heures .

Déterminer la loi de probabilité de X .

2°) On effectue trois fois le tirage décrit à la question précédente, chaque jeton étant remis dans sa boîte après chaque tirage. Quelle est la probabilité d'obtenir :

a- Exactement deux fois un produit supérieur à quatre ?

b- Au plus une fois un produit supérieur à quatre ?

3°) Une épreuve consiste à faire des tirages d'un jeton de la boîte B_1 , en remettant

chaque fois le jeton tiré. On désigne par p_n la probabilité de l'événement :

« Obtenir le jeton numéroté 2 au n ème tirage pour la première fois ».

a- Calculer p_1 , p_2 , p_3 puis p_n .

b- Calculer la somme $S_n = \sum_{i=1}^n p_i$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

67

On dispose de trois urnes U_1 , U_2 et U_3 .

L'urne U_1 contient : une boule blanche et deux boules noires, l'urne U_2

contient : deux boules blanches et une boule noire et

l'urne U_3 contient : trois boules blanches .

1°) On choisie une urne au hasard dans laquelle on tire une boule.

Quelle est la probabilité d'avoir une boule blanche ?

b) Quelle est la probabilité qu'une ampoule n'ayant pas eu de défaillance en 500 heures ait une durée de vie totale supérieure à 1300 heures?

2) Dans un lot de 10 ampoules, on note X le nombre d'ampoules qui n'ont pas de défaillance avant 500 heures.

a) Quelle est la probabilité qu'il y ait 9 ampoules sans défaillance après 500 heures ?

b) Quelle est la probabilité qu'au moins une ampoule fonctionne après 500 heures?

3) Quel est dans un lot de 100 ampoules, le nombre moyen des ampoules ont de défaillance avant 500 heures.

63

Une étude statistique a prouvé que la durée d'un appel téléphonique X (exprimée en minutes) suit une loi exponentielle de paramètre 0,3.

1/ Calculer la probabilité qu'un appel dure entre deux et cinq minutes

2/ Calculer la probabilité qu'un appel dépasse cinq minutes

3/ Calculer la probabilité qu'un appel ne dépasse pas 20 minutes sachant qu'il a dépassé 7 minutes

4/ On sait qu'une minute d'appel coûte 0,125 DH.

Calculer la probabilité que le coût d'un appel dépasse 2 DH.

64

Une urne contient $n + 8$ boules : 8 boules blanches et n boules noirs ($n \geq 2$).

Tous les tirages effectués sont supposés équiprobables.

On fait tirer à un joueur des boules de l'urne. Pour chaque boule blanche tirée il gagne un dirham, mais pour chaque noire il perd deux dinars.

(les questions 1 et 2 sont indépendantes).

1°) Dans cette question, un joueur effectue deux tirages: il tire une première boule de l'urne, il la remet dans l'urne puis il effectue un deuxième tirage.

a- Montrer qu'il peut, soit gagner deux dinars, soit perdre un dinar, soit perdre quatre DH.

b- Calculer, en fonction de n , la probabilité correspond à chacun des cas.

c- Calculer, en fonction de n , l'espérance mathématique de gain de joueur.

d- Y-a-il une valeur de n pour laquelle cette espérance est nulle ?

2°) Dans cette question, $n = 6$.

Le joueur tire trois boules simultanément.

a- Montrer qu'il peut, soit gagner trois DH, soit perdre six DH, soit perdre trois DH, soit ne rien gagner ni ne rien perdre.

b- Calculer la probabilité correspondant à chaque cas.

65

Une urne contient deux jetons blancs numérotés 1 ; -1 et trois jetons noirs numérotés 1 ; 1 ; -1. Tous les jetons sont indiscernables au toucher.

1°) On tire simultanément deux jetons de l'urne.

a- Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

qui prend pour valeur le produit des nombres inscrits sur les deux jetons tirés.

tirée soit blanche

sachant que les deux premières étaient blanches ?

Quelle est la probabilité d'avoir utilisé l'urne U_2

sachant que les 3 boules tirées étaient blanches ?

3°) On tire au hasard une boule de l'urne U_1 , si elle est blanche on arrête le

tirage, si elle est noire, on la place dans l'urne U_2 . puis

on tire au hasard une boule de U_2 ; si elle est blanche

on arrête le tirage, si elle est noire, on la place dans

l'urne U_3 . puis on tire au hasard une boule de U_3 .

On désigne par X l'aléa-numérique définie par :

$(X=p)$ « avoir une boule blanche au $p^{\text{ième}}$ tirage »

$\forall p \in \{1; 2; 3\}$.

$(X=0)$ « avoir une boule noire au 3^{ième} tirage ».

Définir la loi de probabilité et calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$

68

Une urne contient 5 boules blanches et 4 boules rouges indiscernables au toucher. On effectue n tirages successifs (n entier supérieur ou égal à 1) d'une boule en respectant la règle suivante : si la boule tirée est rouge, on la remet dans l'urne ; si elle est blanche, on ne la remet pas.

A/ Dans cette partie $n = 3$. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

Si k est un entier compris entre 1 et 3, on note E_k

l'événement

« Seule la $k^{\text{ième}}$ boule tirée est blanche ».

2°) On choisie une urne au hasard dans laquelle on tire successivement et avec remise trois boules.

Quelle est la probabilité pour que la troisième boule

1°) Montrer que la probabilité de l'événement E_1 est :

$$p(E_1) = \frac{5}{36}$$

2°) Calculer les probabilités des événements E_2 et E_3 .

En déduire la probabilité qu'on ait tiré une seule boule blanche à l'issue des 3 tirages.

3°) Sachant que l'on a tiré exactement une boule

blanche, quelle est la probabilité que cette boule

blanche ait été tirée en dernier ?

B/ On effectue maintenant n tirages.

1°) Déterminer, en fonction de n , la probabilité p_n de

tirer au moins une boule blanche en n tirages.

2°) Quelles valeurs faut-il donner à n pour que :

$$p_n > 0.99 ?$$

69

Un QCM comporte quatre questions.

A chaque question, trois réponses sont proposées dont une seule est exacte.

3omda répond à chacune des quatre questions.

Pour chaque questions, soit il connaît la réponse et répond de façon exacte, soit il ne connaît pas, et dans ce cas, il répond au hasard.

On suppose de plus, que la probabilité que 3omda connaisse la réponse à une question donnée est égale à $1/2$.

On considère les événements C "3omda connaît la réponse" et J "la réponse est juste".

1/ a- 3omda répond à une question du QCM.

Construire un arbre de choix décrivant la situation.

b- Montrer que $p(J) = 2/3$.

c- Calculer la probabilité que 3omda connaisse la réponse sachant que sa réponse est juste.

2/ On attribue la note 1 à toute réponse juste et la note (-0.5) à toute réponse fausse.

Si le total des points est négatif, la note globale attribué au QCM est 0.

Soit X la note obtenue par 3omda à ce QCM.

a- Déterminer la loi de probabilité de X.

b- Quelle est la probabilité que 3omda ait au moins 2 points à ce QCM?

c- Supposant que tout les élèves se comportent comme 3omda. Quelle moyenne (arrondie à l'unité) peut-on attendre de à ce QCM?

70

Une urne contient 12 boules dont quatre rouges

numérotées -1 ; -1 ; -1 ; 0 , cinq vertes numérotées

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 et trois jaunes numérotées -1 ; 0 ; 1,

toutes les boules sont indiscernable au toucher

On tire au hasard et simultanément quatre boules de l'urne

1/ Calculer la probabilité de chacune des évènements suivants :

A « Obtenir quatre boules vertes »

B « Obtenir quatre boules portant le même numéro »

C « Tirer les trois boules jaunes »

D « Tirer au moins une boule rouges »

E « La somme des numéros des boules tirées est égale à zéro »

S « Obtenir quatre boules portant le même

numéro sachant quelles sont vertes »

2/ Soit X l'aléas numérique prenant pour valeur le

nombre de boules jaunes figurant dans le tirage

a) Déterminer la loi de probabilité de X

b) Calculer l'espérance mathématique ainsi que l'écart type de X

c) Calculer $P(-1 \leq X \leq 2)$

d) Définir et représenter F la fonction de répartition de X

71

On dispose d'un dé cubique et homogène dont les faces sont numérotées :

-1 ; -1 ; -1 ; 0 ; 1 ; 1

On jette ce dé deux fois de suite et on note à chaque fois le numéro de la face supérieure

1/a) Déterminer la probabilité de chacun des évènements A et B suivants :

A : « Les deux numéros obtenus sont différents ».

B : « la somme des deux numéros obtenus est égale à 0 ».

C : « Les deux numéros obtenus sont différents sachant que leur somme est égale à 0 ».

b) Les évènements A et B sont-ils indépendants ?

Justifier votre résultat.

3/ Soit l'évènement S_m définie par « Les deux numéros obtenus leur somme est égale à m ».

Calculer la probabilité de l'évènement S_m suivant les valeurs de m possible